

GHI CHÚ CHUYỂN TỪ PWA SANG iOS NATIVE

Phạm vi giữ lại, phần viết mới và khả năng dùng nút MAIN BLE trên App Store

Kết luận ngắn: Không đưa nguyên bản Web PWA lên App Store. Sẽ dùng chung mã Flutter, giữ phần giao diện và logic, nhưng thay lớp Web/Android bằng lớp iOS native cho BLE, HFP và chạy nền.

1. Tình trạng hiện tại

- PWA trên Safari sử dụng micro của iPhone và nút MAIN ảo trên màn hình.
- PWA hiện chưa nhận trực tiếp nút MAIN vật lý qua BLE H20.
- APK Android đã có BLE/HFP và logic MAIN; phần native hiện được viết bằng Kotlin, không tự chạy trên iOS.
- Long press đã bỏ; iOS chỉ cần nhận một sự kiện MAIN nhấn ngắn nên giao thức đơn giản và ổn định hơn.

2. Phần giữ lại và phần phải làm mới

Hạng mục	Cách xử lý	Ghi chú
Giao diện Flutter	GIỮ	Giữ màn hình, mascot, chủ đề, bài học, từ vựng và lịch sử.
Logic ứng dụng	GIỮ	Giữ điều hướng AI, trạng thái bài học, xử lý câu tiếp/câu trước/dừng.
Nút MAIN	GIỮ PHẦN LOGIC	Giữ MainButtonCoordinator; chỉ thay nguồn sự kiện từ MAIN ảo sang BLE iOS.
Backend và AI	GIỮ	Giữ API Railway, Cloudflare ASR/TTS, rule/cache và dữ liệu hiện tại.
BLE H20	VIẾT MỚI iOS	Thay cầu nối Kotlin Android bằng Swift/CoreBluetooth; nhận MAIN ngắn từ 9E3B0002 và gửi lệnh qua 9E3B0003.
Mic/loa HFP	VIẾT MỚI iOS	Thay điều khiển audio Android/Web bằng AVAudioSession; H20 phải được ghép đôi trong Cài đặt Bluetooth của iPhone.
Chạy nền	VIẾT MỚI iOS	Thay Android Foreground Service bằng bluetooth-central, state restoration và xử lý gián đoạn theo quy tắc iOS.
PWA/Safari	BỎ KHỎI BẢN iOS	Không dùng service worker, hướng dẫn cài PWA, autoplay/unlock Safari; vẫn giữ riêng cho phiên bản Web.
Phát hành	LÀM MỚI	Ký ứng dụng, quyền riêng tư Bluetooth/micro, TestFlight và quy trình App Store.

3. Lường dự kiến trên bản App Store

1. Phụ huynh ghép đôi H2O HFP trong Cài đặt Bluetooth của iPhone.
2. Ứng dụng native quét và kết nối BLE H2O bằng CoreBluetooth.
3. Ứng dụng đăng ký nhận sự kiện tại 9E3B0002; MAIN nhấn ngắt được chuyển vào logic MAIN hiện tại.
4. Mic và loa được định tuyến qua H2O bằng AVAudioSession; backend/AI xử lý như hiện nay.
5. Khi khóa màn hình, iOS nhận sự kiện BLE trong phạm vi hệ điều hành cho phép và khôi phục kết nối bằng state restoration.

4. Điều kiện để đạt tỉ lệ thành công 85-90%

- ODM xác nhận packet MAIN nhấn ngắt ổn định và đúng service/characteristic.
- H2O ghép đôi HFP hai chiều được trên iPhone: mic vào và loa ra.
- Viết cầu nối Swift/CoreBluetooth và AVAudioSession, không chỉ build lại Web.
- Kiểm thử trên iPhone thật qua TestFlight: foreground, khóa màn hình, cuộc gọi, mất kết nối và tự nối lại.

Lưu ý quản lý mã nguồn: Không xóa phần PWA khỏi dự án chung. Tách lớp nền tảng Web, Android và iOS để Web vẫn hoạt động, còn App Store dùng adapter iOS native.